EXPLICACIÓN DE LA PRÁCTICA: NÓMINA MENSUAL

1. Proyecto, package e import

El proyecto permite registrar empleados y consultar la nómina de un mes por consola, el paquete gt.edu.umg contiene las clases de los empleados y contiene Main, que controla la interacción con el usuario, en Main, import permite utilizar Scanner, ArrayList y las clases del paquete modelo.

2. Clases, objetos, instancias e instanciación

Empleado reúne los datos comunes. EmpleadoFijo y EmpleadoPorHora representan losdos tipos de trabajadores. Main controla la selección del mes, el registro y el reporte.

En registrarEmpleados(), new EmpleadoFijo(dpi, nombre, sueldoMensual, bonificacion) crea una instancia independiente para el trabajador fijo. Para el trabajador por hora se utiliza new EmpleadoPorHora(dpi, nombre, pagoPorHora, horasTrabajadas), cada objeto se guarda en listaEmpleados para consultarlo después.

3. Constructores, parámetros, argumentos y this

El constructor de EmpleadoFijo recibe estos parámetros:

EmpleadoFijo(String dpi, String nombre, double sueldoMensual, double bonificacion).

Los parámetros son las variables declaradas para recibir los datos al crear el objeto.

En Main, la llamada new EmpleadoFijo(dpi, nombre, sueldoMensual, bonificacion) envía los valores de las variables locales como argumentos.

Por ejemplo, al registrar a Ana los argumentos contienen "1234567890101", "Ana López", 4000 y 300. El parámetro sueldoMensual recibe el argumento 4000, en this.sueldoMensual = sueldoMensual, this.sueldoMensual es el atributo del objeto y sueldoMensual es el parámetro del constructor. El constructor no tiene tipo de retorno.

4. Encapsulamiento y modificadores de acceso

Todos los atributos son private para controlar el acceso a los datos.

Por ejemplo, nombre pertenece a Empleado y se consulta desde Main mediante getNombre().

Las clases y los getters son public para poder utilizarlos desde el otro paquete.

Los métodos auxiliares de Main son private porque solo se necesitan dentro de esa clase.

No se agregaron setters porque el menú no permite modificar empleados registrados.

5. Abstracción

Empleado es abstract porque representa las características comunes de los trabajadores, pero cada tipo tiene una fórmula diferente, no se crean objetos con new Empleado(), el método public abstract double calcularPago() indica que las clases hijas deben definir el cálculo. obtenerTipo() también es abstracto y permite consultar el tipo.

6. Herencia, super y sobrescritura

EmpleadoFijo y EmpleadoPorHora usan extends Empleado para heredar sus métodos y mantener el DPI y el nombre en la clase base, sin duplicarlos en las hijas, sus constructores llaman a super(dpi, nombre) para inicializar esos datos comunes, cada clase que sea hija usa @Override para definir calcularPago() y obtenerTipo(),

EmpleadoFijo suma sueldoMensual + bonificacion.

EmpleadoPorHora multiplica pagoPorHora * horasTrabajadas.

7. Polimorfismo

La lista o list del arrgloe se declara como ArrayList<Empleado>, pero contiene objetos de ambas clases hijas.

En imprimirNomina(), Empleado empleado = listaEmpleados.get(a) obtiene un trabajador.

Al llamar empleado.calcularPago(), el objeto ejecuta la fórmula de su clase concreta.

8. Arreglo simple de meses

String[] meses contiene los doce nombres predefinidos porque la cantidad de meses es fija, numeroMes guarda la selección del usuario después de validarla entre 1 y 12.

En mostrarTitulo(), meses[numeroMes - 1] obtiene el nombre directamente del arreglo, si se selecciona 3, meses[2] devuelve "Marzo". Con 1 devuelve "Enero" y con 12,

"Diciembre". Se resta uno porque los índices del arreglo comienzan en cero.

9. ArrayList, add(), size() y recorrido

ArrayList<Empleado> listaEmpleados guarda los trabajadores y crece con cada registro, listaEmpleados.add(empleado) agrega el objeto después de completar los datos válidos, listaEmpleados.size() permite mostrar cuántos trabajadores se han guardado, listaEmpleados.isEmpty() comprueba si todavía no existen registros.

El recorrido del reporte se realiza así:

```
for (int a = 0; a < listaEmpleados.size(); a++) {
    Empleado empleado = listaEmpleados.get(a);
    double pago = empleado.calcularPago();
    totalNomina += pago;
    // Después se muestran los datos del empleado y su pago.
}
```

get(a) obtiene el objeto que está en esa posición. totalNomina acumula los pagos.

10. Métodos y punto de entrada

- Main inicia la aplicación y controla el menú con do-while y switch.
- registrarEmpleados() permite ingresar trabajadores y decidir si se registra otro.
- imprimirNomina() muestra el reporte y el total.
- mostrarTitulo() consulta el mes y limpiarConsolaEclipse() separa las pantallas con líneas en blanco, como en el ejemplo de Bodeguita.
- leerOpcion(String mensaje, int minimo, int maximo) es un método con parámetros que devuelve un int válido.
- leerNumero(String mensaje) devuelve un double.
- Los métodos void realizan una tarea sin devolver un resultado.
- hasNextInt() y hasNextDouble() comprueban si la entrada puede leerse como número.
- Double.isFinite() comprueba que el valor no sea infinito ni NaN.

11. Ámbito y alcance

- El atributo privado nombre de Empleado pertenece a cada objeto y se utiliza directamente dentro de esa clase; desde Main se consulta con getNombre().
- El parámetro nombre del constructor solo se puede utilizar dentro del constructor como se muestra en el codigo.
- La variable local totalNomina solo se utiliza dentro de imprimirNomina().
- La variable del for solo se utiliza dentro del ciclo donde fue declarada.
- Los atributos de Main son static para que sus métodos static trabajen con la misma entrada, el mismo mes y la misma lista durante la ejecución.

12. Demostración de la sección 11

Se compiló el código y se ejecutó el siguiente caso:

Mes: 3, mostrado como Marzo mediante meses[2].

Empleado fijo: DPI 1234567890101, Ana López, sueldo 4000 y bonificación 300.

Empleado por hora: DPI 9876543210101, Luis Pérez, tarifa 25 y 120 horas.

Ejecucion del programa con la informacion de Ana y luis para poder ver el funcionamiento del mismo gracias por la lectura Inge se agradece el esfuerzo y las clases de nos brinda espero el agrade el programa

```
NÓMINA DEL MES: Marzo

INGRESO DE EMPLEADO POR HORA
DPI: 9876543210101
Nombre: Luis Perez
Pago por hora (Q): 25
Horas trabajadas este mes: 120
Pago del mes = pago por hora x horas trabajadas
Pago de Luis Perez = Q 3000.00
Empleado agregado correctamente.
Trabajadores actuales = 2

¿Desea ingresar otro empleado?
1 - Sí, ingresar otro empleado
2 - Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

```
NÓMINA DEL MES: Marzo

DPI             Nombre                          Tipo         Pago (Q)
1234567890101   Ana Lopez                       Fijo         4300.00
9876543210101   Luis Perez                      Por hora     3000.00

Total de trabajadores: 2
Total de nómina: Q 7300.00
Presione Enter para volver al menú principal...
```

El pago de Ana corresponde a 4000 + 300 y el de Luis a 25 * 120.